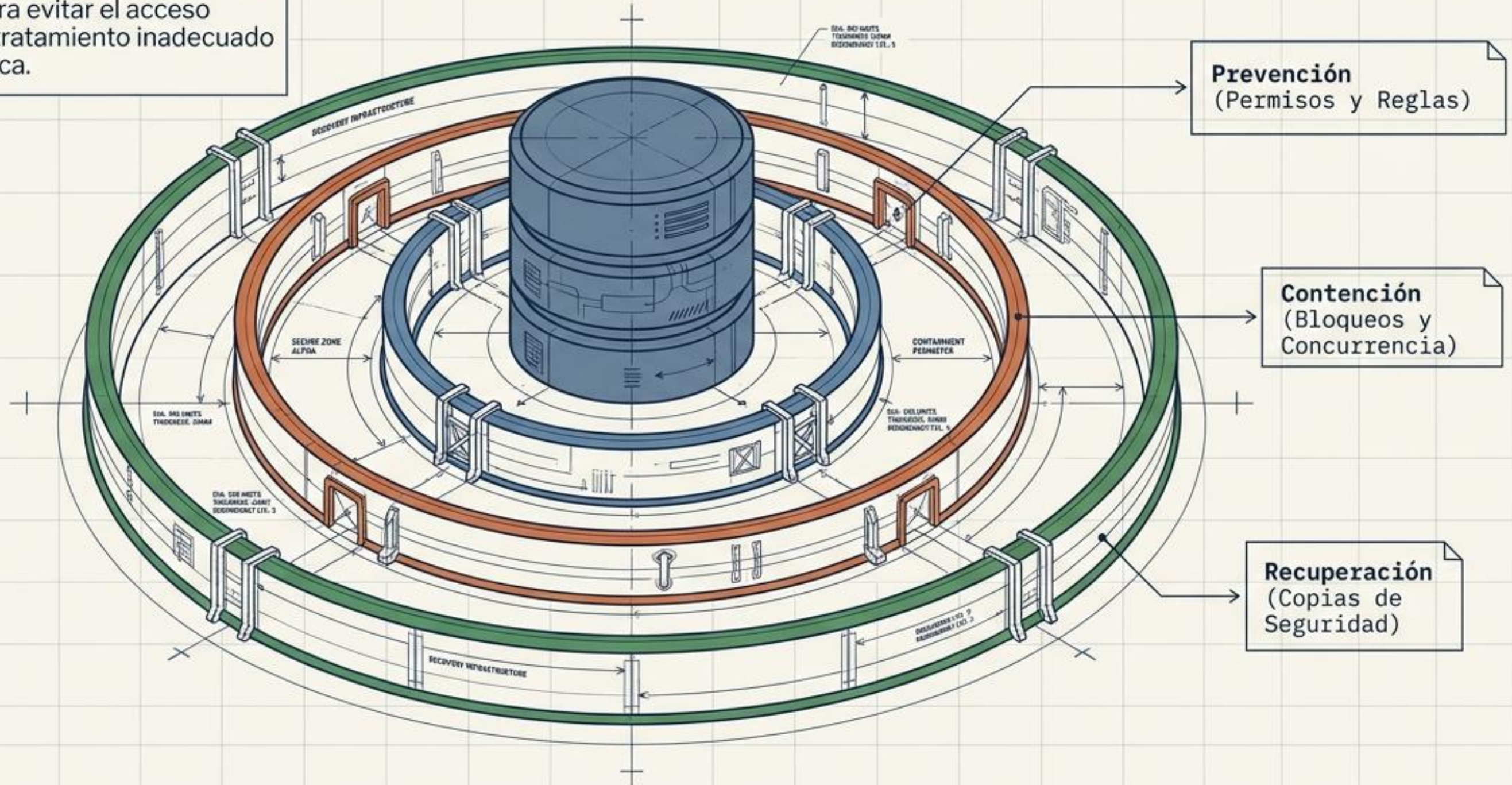


El escudo de datos: Arquitectura de la seguridad en bases de datos

La seguridad de los datos es el conjunto de medidas aplicadas para evitar el acceso indebido, el robo o el tratamiento inadecuado de la información crítica.



Los tres pilares fundamentales que protegen la información

Integridad

Asegura que los datos sean correctos, coherentes y no se alteren indebidamente. (Requiere sistemas de autenticación y control de accesos).

Confidencialidad

Garantiza que la información no sea difundida sin autorización. (Solo usuarios autorizados pueden ver los datos).

Disponibilidad

La información debe estar accesible cuando se necesite de forma continua y fiable. (Sin interrupciones del servicio).

MEDIDAS ACTIVAS



Enmascarar datos sensibles



Limitar servicios al mínimo



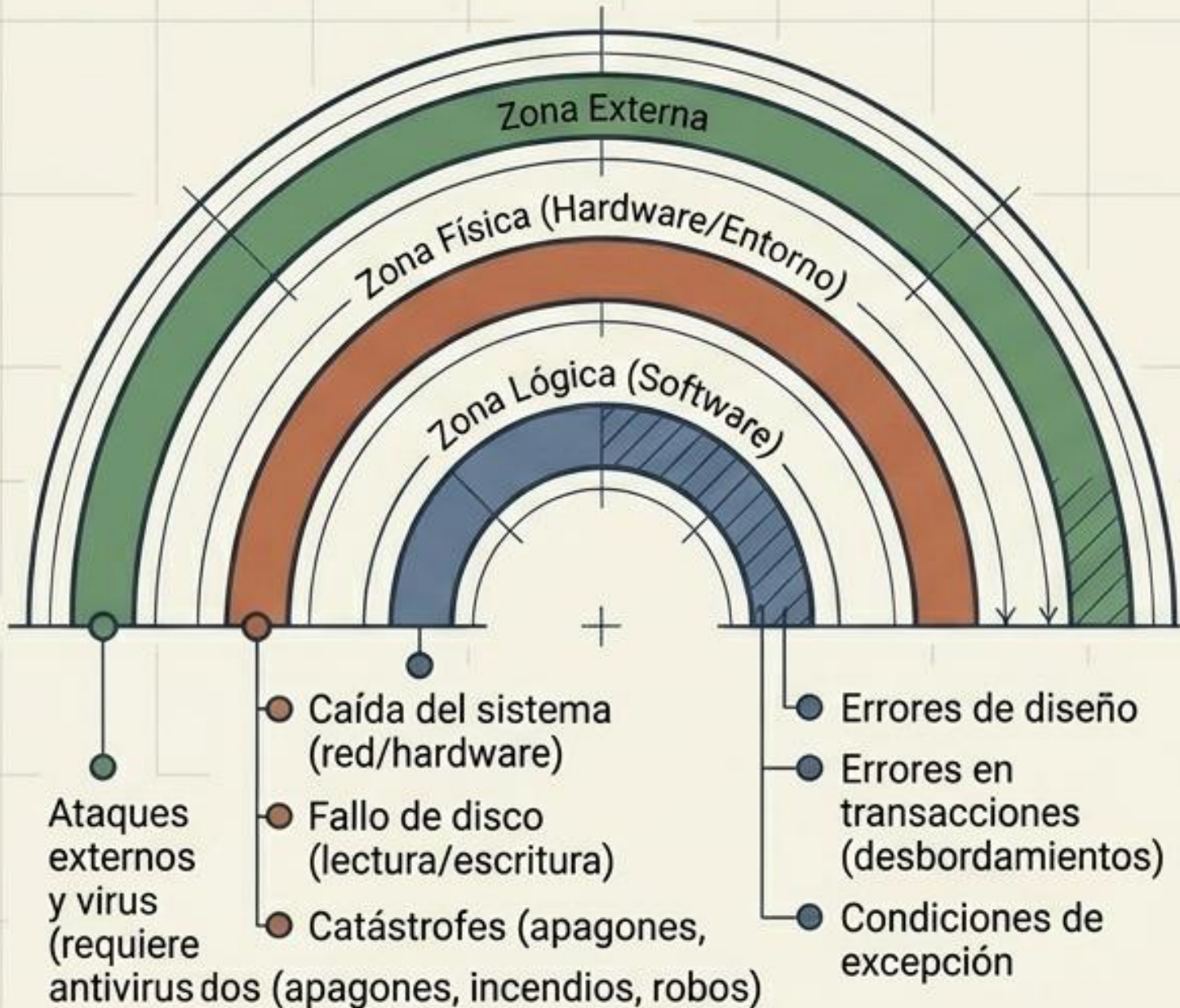
Mantener el SGBD actualizado



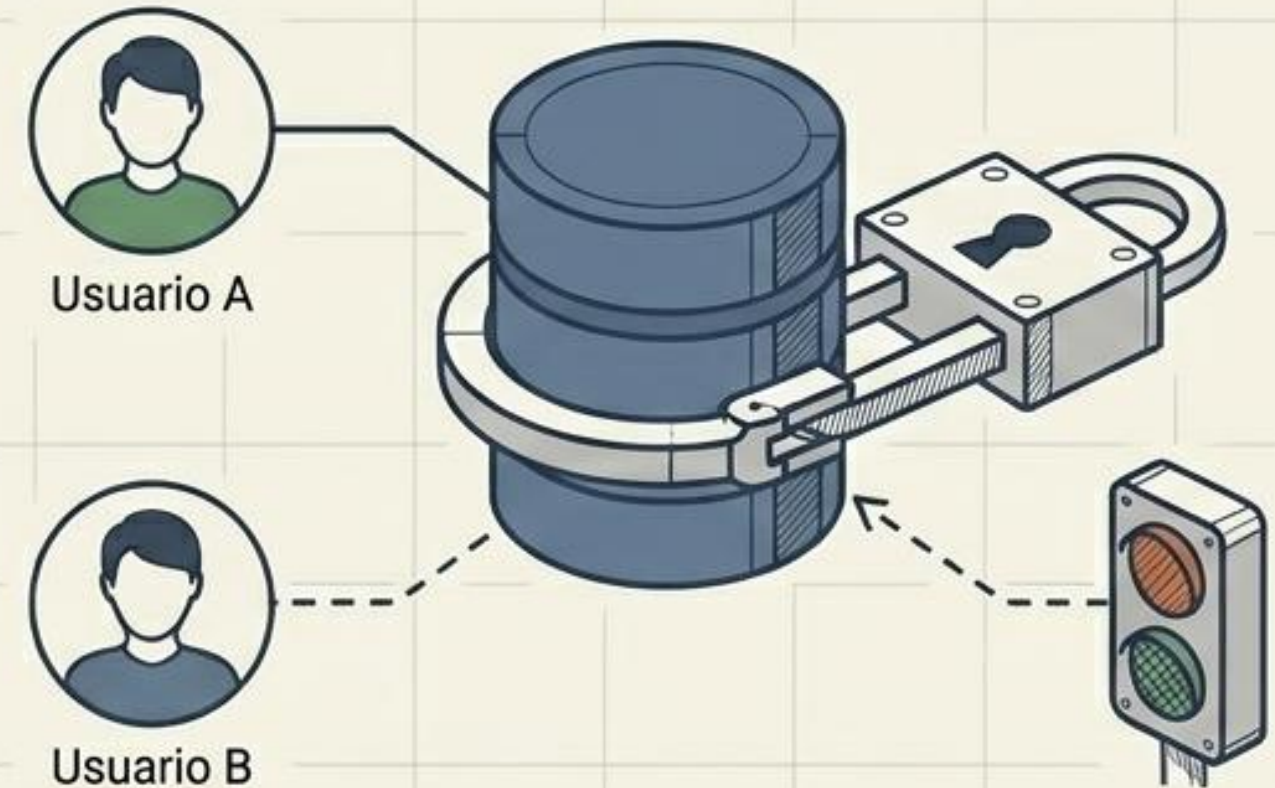
Monitorizar el sistema

Categorización de amenazas y gestión de accesos simultáneos

El Radar de Amenazas



El Control de Concurrencia

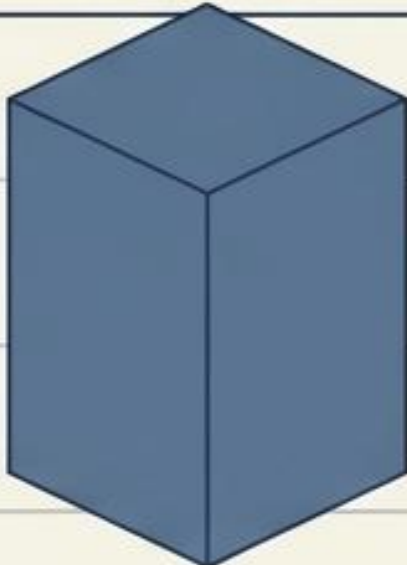
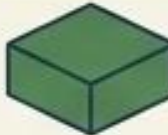
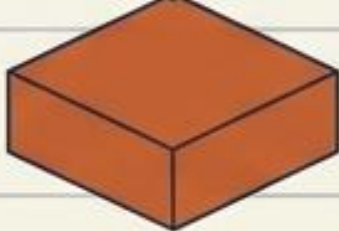
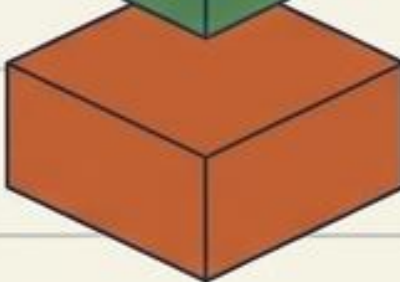


Concurrencia:

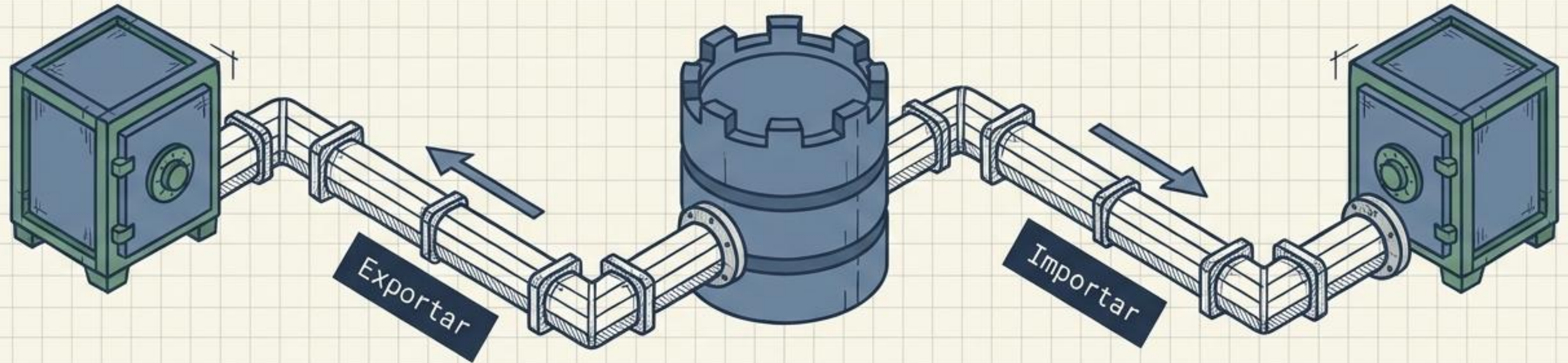
Acceso simultáneo de varios usuarios a los mismos datos.

Bloqueos:

Evitan conflictos entre transacciones, protegen los recursos compartidos y garantizan la consistencia de la base de datos.

Estrategias de respaldo para garantizar la recuperación de datos																																			
	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes																														
Completa																																			
Incremental																																			
Diferencial																																			
<table><tr><th>Tipo</th><th>Velocidad de Copia</th><th>Restauración</th><th>Espacio</th><th colspan="2">Descripción</th></tr><tr><td>Completa</td><td> Lenta</td><td> Rápida</td><td> Alto</td><td colspan="2">Copia todos los datos.</td></tr><tr><td>Incremental</td><td> Rápida</td><td> Compleja</td><td> Bajo</td><td colspan="2">Cambios desde la última copia.</td></tr><tr><td>Diferencial</td><td> Media</td><td> Sencilla</td><td> Medio</td><td colspan="2">Cambios desde la última completa.</td></tr><tr><td>Espejo</td><td colspan="5">Copia en tiempo real. Riesgo: Elimina también los cambios borrados en origen.</td></tr></table>						Tipo	Velocidad de Copia	Restauración	Espacio	Descripción		Completa	 Lenta	 Rápida	 Alto	Copia todos los datos.		Incremental	 Rápida	 Compleja	 Bajo	Cambios desde la última copia.		Diferencial	 Media	 Sencilla	 Medio	Cambios desde la última completa.		Espejo	Copia en tiempo real. Riesgo: Elimina también los cambios borrados en origen.				
Tipo	Velocidad de Copia	Restauración	Espacio	Descripción																															
Completa	 Lenta	 Rápida	 Alto	Copia todos los datos.																															
Incremental	 Rápida	 Compleja	 Bajo	Cambios desde la última copia.																															
Diferencial	 Media	 Sencilla	 Medio	Cambios desde la última completa.																															
Espejo	Copia en tiempo real. Riesgo: Elimina también los cambios borrados en origen.																																		
 En Frío: Base de datos detenida. Más seguro, pero sin acceso para usuarios.			 En Caliente: Base de datos activa. Sin interrupción de servicio, pero más complejo.																																
(Nota de Frecuencia: Completa semanal/diaria. Incrementales/diferenciales diarias).																																			

Ejecución práctica de copias de seguridad en MySQL Workbench



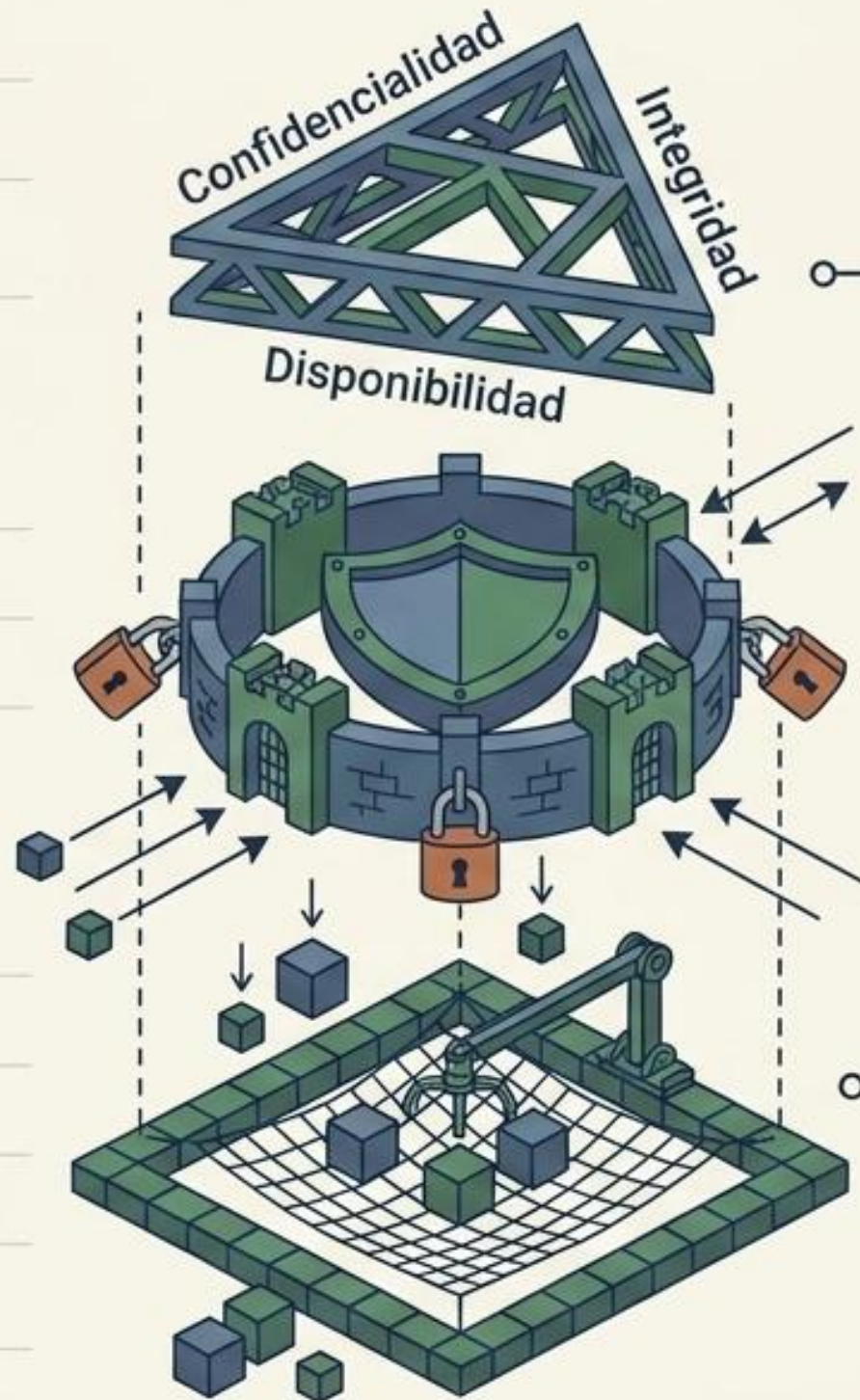
Proceso de Exportación (El Respaldo)

1. Seleccionar las bases de datos objetivo.
2. Elegir qué exportar: ¿Solo la estructura, solo los datos, o ambos?
3. Definir el destino: Guardar en un único fichero o en una carpeta distribuida.
4. Asignar nombre y ubicación segura.

Proceso de Importación (La Restauración)

Proceso inverso que permite reinyectar la información en el sistema para recuperar la operatividad tras un fallo.

Anatomía completa de una base de datos segura



1. El Núcleo

Define **quién** accede (**Confidencialidad**), cómo se modifica (**Integridad**) y cuándo está listo (**Disponibilidad**).

2. La Barrera Activa

El **SGBD** gestiona **fallos** (lógicos, físicos, externos) y **ordena el tráfico** (conurrencia y bloqueos).

3. La Red de Salvación

Cuando la **prevención** falla, las **políticas de respaldo** (Frío/Caliente, Completo/Incremental) garantizan la **supervivencia** de los datos.